Teorema di Eulero e potenze modulo n

Marco Cerbella

Lezione 14 – 3 novembre 2026

1 Calcolo di $\varphi(n)$

Teorema (Corollario). Sia $n = p_1^{h_1} \cdot p_2^{h_2} \cdots p_r^{h_r}$ la fattorizzazione in primi. Allora

$$\varphi(n) = \varphi(p_1^{h_1}) \cdot \varphi(p_2^{h_2}) \cdots \varphi(p_r^{h_r}) = \left(p_1^{h_1} - p_1^{h_1-1}\right)\left(p_2^{h_2} - p_2^{h_2-1}\right) \cdots \left(p_r^{h_r} - p_r^{h_r-1}\right).$$

Esempio.

$$\begin{aligned}
\varphi(1000) &= \varphi(10^3) = \varphi(5^3 \cdot 2^3) = \varphi(5^3)\,\varphi(2^3) \\
&= (5^3 - 5^2)(2^3 - 2^2) = (125 - 25)(8 - 4) = 100 \cdot 4 = 400, \\
\varphi(360) &= \varphi(2^3 \cdot 3^2 \cdot 5) = \varphi(2^3)\,\varphi(3^2)\,\varphi(5) \\
&= (2^3 - 2^2)(3^2 - 3)(5 - 1) = 4 \cdot 6 \cdot 4 = 96.
\end{aligned}$$

2 Teorema di Eulero

Teorema (di Eulero). Sia $n > 1$ e $a \in \mathbb{Z}$. Se $\mathrm{MCD}(a, n) = 1$ allora

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

(Per $n = p$ primo, $\varphi(p) = p - 1$ e si ritrova il corollario del piccolo teorema di Fermat.)

3 Come calcolare le potenze modulo n

Si vuole calcolare $a^b \bmod n$.

1. Se $a > n$, si riduce la base modulo n: $a = n \cdot q + a'$, e $a^b \equiv (a')^b \pmod{n}$.
2. Se $\mathrm{MCD}(a', n) = 1$, si applica il teorema di Eulero: si calcola $\varphi(n)$ e si divide b per $\varphi(n)$: $b = q \cdot \varphi(n) + r$. Allora

$$a^b \equiv (a')^b \equiv (a')^{q\varphi(n)+r} = \left((a')^{\varphi(n)}\right)^q \cdot (a')^r \equiv (a')^r \pmod{n},$$

perché $(a')^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$.

Esempio ($187^{5\,867\,432} \bmod 12$)**.** Si riduce la base modulo 12: $187 = 12{\cdot}15{+}7$, quindi $187^{5\,867\,432} \equiv 7^{5\,867\,432} \pmod{12}$. Si verifica che $\mathrm{MCD}(7, 12) = 1$, quindi si può applicare il teorema di Eulero:

$$\varphi(12) = \varphi(3 \cdot 2^2) = \varphi(3)\,\varphi(2^2) = (3 - 1)(2^2 - 2) = 4.$$

Poiché $5\,867\,432$ è divisibile per 4 (il resto è 0),

$$187^{5\,867\,432} \equiv 7^{5\,867\,432} \equiv 7^0 \equiv 1 \pmod{12}.$$

Esempio ($4^{48\,642\,369} - 33^{1\,759\,468} \bmod 10$)**.** Qui $\mathrm{MCD}(4, 10) = 2$: i numeri non sono coprimi, quindi *non* si può applicare il teorema di Eulero. Si cercano le potenze di 4 modulo 10:

$$4^0 = 1, \quad 4^1 = 4, \quad 4^2 = 16 \equiv 6,$$
$$4^3 = 4^2 \cdot 4 \equiv 6 \cdot 4 = 24 \equiv 4, \quad 4^4 = 4^3 \cdot 4 \equiv 4 \cdot 4 = 16 \equiv 6 \pmod{10}.$$

Le potenze pari di 4 sono $\equiv 6$, quelle dispari $\equiv 4 \pmod{10}$. L'esponente $48\,642\,369$ è dispari, quindi $4^{48\,642\,369} \equiv 4 \pmod{10}$.

Per l'altro termine: $33 \equiv 3 \pmod{10}$ e $\mathrm{MCD}(3, 10) = 1$, quindi si può applicare Eulero con $\varphi(10) = \varphi(2)\,\varphi(5) = (2-1)(5-1) = 4$. Poiché $1\,759\,468$ è divisibile per 4 (resto 0),

$$33^{1\,759\,468} \equiv 3^{1\,759\,468} \equiv 3^0 \equiv 1 \pmod{10}.$$

In conclusione $4^{48\,642\,369} - 33^{1\,759\,468} \equiv 4 - 1 \equiv 3 \pmod{10}$.